

TRES0312 Fysikk

Kinematikk

TRES0312 — Posisjon, fart og akselerasjon

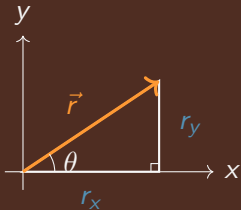
NB! I dag har vi kun 50 minutter forelesning (14:10–15:00).

Ben David Normann

25. august 2026

Repetisjon: Fem kjappe fra forrige gang

1. Dekomponering: Skriv ned uttrykk for komponentene r_x og r_y til vektoren $\vec{r}$ (se figur).
2. Hvorfor er lengden og retningen til en vektor uavhengig av valg av koordinatsystem?
3. Hva er skalarproduktet mellom vektorene $\vec{x} = [1, 0]$ og $\vec{y} = [0, 1]$, og hva er den geometriske tolkningen?
4. beregn størrelsen til kryssproduktet mellom $\vec{x}$ og $\vec{y}$. Hva blir retningen? Hva er den geometriske tolkningen av et kryssprodukt?



Til ettertanke

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?
2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?
3. Hva er forskjellen på beskrivelse av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

Til ettertanke

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?

Svar

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad , \quad v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?
3. Hva er forskjellen på beskrivelse av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

Til ettertanke

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?

Svar

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad , \quad v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?

Svar

Posisjon: $s(t)$.

3. Hva er forskjellen på beskrivelse av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

Til ettertanke

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?

Svar

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad , \quad v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?

Svar

Posisjon: $s(t)$.

3. Hva er forskjellen på beskrivelse av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

Svar

1D: $s(t) \leftarrow$ skalar. 2D/3D: $\vec{s}(t) \leftarrow$ vektor.